

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 16

Узагальнення за Розділом 2

Практична робота № 5

Останній урок Теми 2 · § 2.1–2.6 · дві оцінки

П'ять ниток через вісім уроків

Щоб не хвилюватися дарма

- Сьогодні ДВІ оцінки: ПР № 5 і Підсумкова робота за Розділом 2
- Тематична за розділом — це СЕРЕДНЄ п'яти робіт, округлене ВГОРУ
- П'ять робіт: ПР № 2, ПР № 3, ПР № 4, ПР № 5 і Підсумкова
- Отже одна невдала робота тему НЕ визначає
- Технічні частини можна доздати протягом тижня. Частини «за думку» — ні: другого першого разу не буває

Це не повторення

- Повторення — це коли ми йдемо по пунктах ще раз
- УЗАГАЛЬНЕННЯ — це коли видно, що всі шість пунктів були про одне
- Я знайшов п'ять таких ниток. Кожна проходить через кілька уроків
- А п'ята — через обидві теми

Число саме себе не перевіряє

- Урок 9: у блок-схемі ДВІ розвилки — «помилки під час виконання?» і «результати правильні?»
- Урок 10: без \$ графік МАЛЮЄТЬСЯ — просто неправильний
- Урок 11: MODE.SNGL дала #N/A — і це ПРАВИЛЬНИЙ результат
- Урок 13: дохід 15 200 більше за 14 400 — і неправильний, бо порушено обмеження
- Урок 14: лінію тренду можна побудувати завжди
- Урок 15: відсотковий формат зменшив результат у 100 разів — БЕЗ жодного попередження

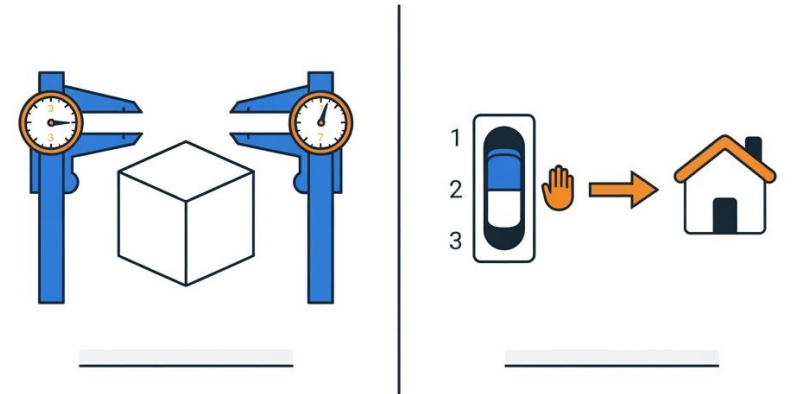


Машина відповіла не на те питання

- Машина відповідає на питання, яке ви НАСПРАВДІ поставили, а не на те, яке хотіли поставити
- Перевірити, що це те саме, — ваша робота. Ніхто її за вас не зробить
- Практично це одне питання після кожного обчислення: «а таке число взагалі буває?»
- Саме воно й ловить те, чого не показує екран
- Відсутність помилки на екрані $\neq$ правильна відповідь

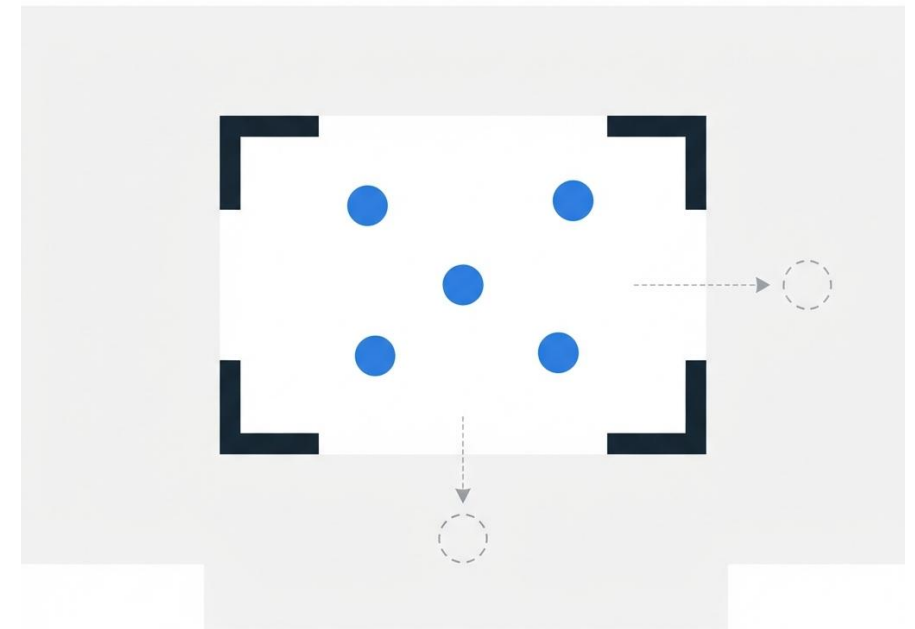
Різні питання. І чиї це припущення

- НИТКА 2. Мода нуль і середнє 3,8 — обидва правда про той самий ряд
- Складена діаграма — «скільки це дорівнює». Нормована — «яка це частина»
- Правильне питання — не «яка характеристика правильна», а «на яке питання вона відповідає»
- НИТКА 3. Тип тренду вибирали ВИ, а не програма
- У методі з трьох кроків перші два робить людина. Машині належить лише третій
- Машина рахує. Що саме рахувати і за яких допущень — вирішуєте ви



Межі того, що видно

- Рівняння мало ТРИ корені, а в діапазоні $-5...5$ було видно два. Третій $\approx 8,92$ — за межами
- Форму заповнювали в Інтернеті — отже тих, у кого з доступом проблеми, у вибірці немає взагалі
- Чотири типи тренду на тих самих точках: $-5,5 \cdot -15,5 \cdot -18,3 \cdot -9,3$. Реально було -1
- Дані показують лише те, що в них потрапило
- Головне питання — що НЕ потрапило



Урок 9: формулу не можна скопіювати —
Підручник — не остання інстанція
кирилична «i» в INT, типографські тире,
десяткова кома

- Урок 13: посилання на GRAN1 не працює; корінь 0,94 замість 0,858 — підстановка дає — 1,12
- Урок 14: easel.ly — уже дизайн-агенція від \$200/міс, і 18 кроків книжки виконати неможливо
- Урок 15: у таблиці 2.6 сума 54 063 замість точних 54 062,50
- І головне тут — ставлення, а не список претензій
- Підручник — джерело істини щодо повноти теми й термінів. Але не щодо того, які сервіси живі сьогодні



В умовах не сказано, чим розв'язувати

- Раніше було: «уведіть у клітинку C33 формулу AVERAGE». Тут — ні
- Сказано, ЩО треба дізнатися. Не сказано, ЯК
- Це навмисно: уся тема була про те, який інструмент відповідає на яке питання
- Тому один бал із трьох у кожній задачі — за ВИБІР інструмента
- Чотири галузі: медицина · виробництво · демографія · фінанси
- Задачі 1 і 2 — зараз. 3 і 4 — удома. Конспектом і підручником можна й потрібно
- І в аркуші «Реакція» рядки під характеристики НЕ підписані. Підписуєте самі те, що вирішили рахувати

У Classroom ДВА завдання, не одне

- Перше: доробити ПР № 5 — задачі 3 і 4
- Друге: Підсумкова робота за Розділом 2 — ОКРЕМА оцінка
- У підсумковій чотири частини. Найцікавіша — третя
- Там три приклади, у кожному результат є й помилки на екрані немає, а результат неправильний. Знайти, що не так, і сказати ЧОМУ
- Це рівно та нитка, з якої ми почали урок
- Обмеження в частині 4: не описуйте задач про здоров'я, вагу, зріст чи гроші родини
- За бажанням: якщо бачите СВОЮ нитку через тему — напишіть

Що з неї варто забрати

- За вісім уроків: модель, експеримент, статистика, оптимізація, тренд, фінанси
- Але головне з цієї теми — НЕ функції. Функції можна подивитися в довіднику
- Головне — звичка питати «а таке число взагалі буває?»
- Її в довіднику немає
- Наступна тема — бази даних. І перша нитка працює там так само: запит видав рядки — це не означає, що він видав те, що ви хотіли